

Problema de entrada en modo protegido de la ECU Terracan- Cambio de inyector

Marzo 2022

Junav

Identificación del problema

Terracan 2.9 TDI de 150Hp del año 2003 con 340KKm.

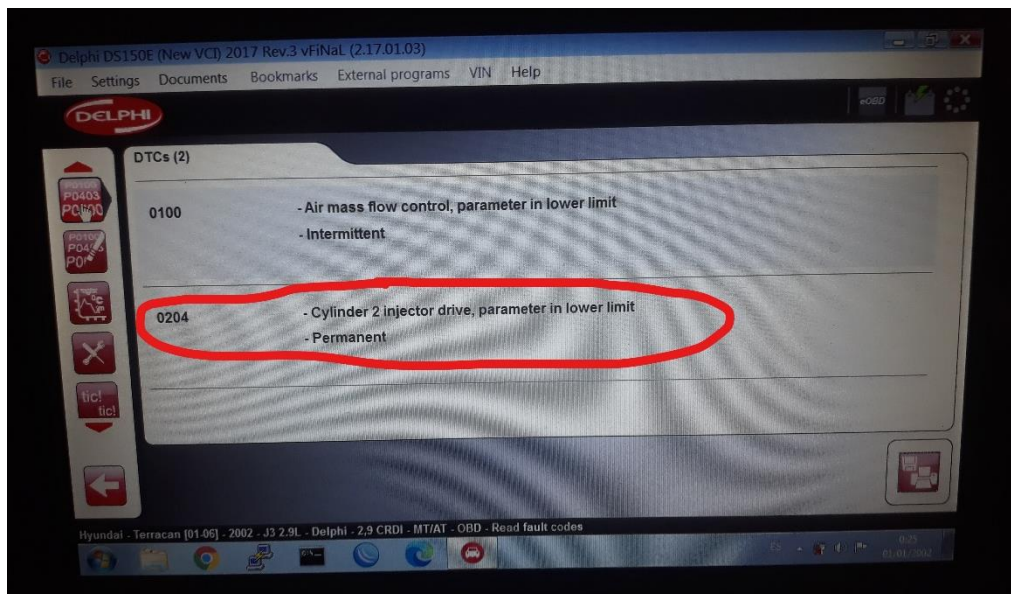
Estando circulando se aprecia que el coche ha perdido potencia.

Un acelerón en vacío permite comprobar que el motor no supera 3000rpm.

En el salpicadero no aparece indicación “check engine” alguna.

Esta situación de entrada en modo protegido de la ECU del motor ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la vida del coche.

Se introduce el lector de códigos DTC (HiScan, emulador cascade, Delphy DS150) y se obtiene el código P0204. Aunque no se muestra en la foto, el código tenía un subcódigo (CC-Code 04).



Con la herramienta se borra el código y el motor recupera su capacidad de alcanzar la máxima potencia.

A los pocos días, el problema se reprodujo.

Diagnosis del problema

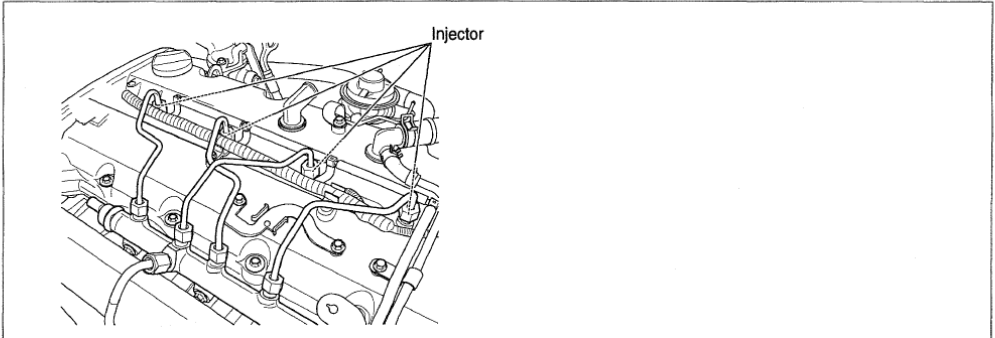
En el manual de taller (Shop Manual) correspondiente al motor 2.9 TDI (FLB - Fuel System (J3 TCI-DSL 2.9) se indica que el código P0204 corresponde a un problema con el inyector 4 **que está situado en el cilindro 2.**

Este código tiene varios subcódigos. El CC-Code 04, tiene una descripción de “signal low”. Contrariamente a lo que pudiera parecer como un señal de mando débil, realmente corresponde a la condición de que el inyector está fuera de parámetros mínimos que permiten su ajuste correctivo por la ECU a partir de la información obtenida del sensor de detonación (knock sensor).

FLB -58 FUEL SYSTEM (J3 TCI)

TROUBLESHOOTING FOR DTC E35C1F2A

DTC	P0201	Inector #1 (Cylinder #1) Circuit Malfunction
DTC	P0202	Inector #2 (Cylinder #3) Circuit Malfunction
DTC	P0203	Inector #3 (Cylinder #4) Circuit Malfunction
DTC	P0204	Inector #4 (Cylinder #2) Circuit Malfunction
CC-CODE	04	Signal low
	91	Injector stuck (Open)
	86	Injector stuck (Close)
	01	Open Circuit
	0c	Short Circuit



DESCRIPTION

The injector of the Common Rail System is electronically controlled. It has been designed to allow multiple injection with short intervals, to be fully electronically controlled, and to release a small amount of heat. The nozzle of injector opens when the solenoid valve is triggered and permits the flow of fuel. They inject the fuel directly into the engine's combustion chamber. The fuel is stored in the Rail ready for injection and the injected fuel quantity is defined by the injector opening time and the rail pressure.

The excess fuel, which was needed for opening the nozzle of injector, flows back to the tank through a collector line. The return fuel from the pressure-control valve and from the low-pressure stage is also led into this collector line together with the fuel used to lubricate the high-pressure pump.

DTC DETECTING CONDITION

CC-CODE	Detecting Condition	Suspect Area
04	• MDP (Minimum Drive Pulse) correction determined by the knock sensor strategy exceeds a calibrated value.	• Open or short circuit in injector • Injector • Compression pressure • Fuel line • ECM
91	• Injector stuck (Open)	
86	• Injector stuck (Close)	
01	• Open circuit	
0c	• Short circuit	

La solución es **cambiar el inyector**, tal y como indica el manual.

FLB -60**FUEL SYSTEM (J3 TCI)****INSPECTION PROCEDURE****1. CHECK DTC**

1. Connect the Hi-Scan (Pro) to the Data Link Connector (DLC).
2. Turn ignition switch to ON and check that any other DTC(s) is (are) detected.

Are the CC-codes 86, 91, or 04 also set?

Yes

No

- CC-CODE 86 or 91
 - Inspect the cylinder compression pressure (refer to group "EM" in this Shop Manual)
 - Inspect the fuel delivery line (refer to "FUEL DELIVERY SYSTEM-DIESEL")
- CC-CODE 04
 - Replace the injector

Reparación o compra de inyector

Las referencias Hyundai de los inyectores son

Motor	referencias Hyundai	Referencias Delphi
CRDi 2,9 J3 110kW/150cv	33800-4X500 33801-4X500	R01901Z, EJBR01901Z R02801D, EJBR02801D R02301Z, EJBR02301Z R03601D, EJBR03601D
CRDi 2,9 J3 120kW/160cv	33800-4X800 33801-4X800 33801-4X800	EJBR02901D EJBR03701D

El mundo de la inyección, al menos la inyección Delphi, es un tanto oscuro. Las diferencias de precios son de locos. Existe un mercado de reciclado de inyectores. A veces no sabes lo que

estás comprando. Para complicar la cosa están los códigos de corrección de caudal (en los Delphi que usa el Terracan tienen 16 caracteres hexadecimales y se llaman códigos C2I).

Opciones:

- 1) Sacar el inyector y llevarlo a reparar y transcodificar. Un problema es que te quedas sin coche durante el tiempo que los reparan.
 - a. En Madrid, Talleres Cuenca-Malmierca es la referencia. Problema: un poco caro. En el año 2012 la mera reparación de los 4 inyectores me costó 700€ (sin mano de obra de desinstalación e instalación y entrada de códigos). Calculo que actualmente por reparar un inyector cobrarán unos 250€.
- 2) Comprar el inyector reacondicionado con devolución del viejo. Además del inyector pagas una fianza que luego te devuelven al enviar el viejo inyector, una vez sustituido.
 - - a. En Autodoc se encuentran opciones por unos 200€ (transporte incluido) con fianzas de unos 60€
 - b. En Ebay
 - i. Dieselfixneuss (alemana, 100% votos positivos) ofrece reacondicionados por unos 100€ (transporte incluido)
 - ii. Diesel-Technik-Biberach (alemana, 99,9% votos positivos) 100€ (transporte incluido)
 - c. En www.autonorma.es, 140€ (transporte incluido +35% de fianza)
- 3) Comprar inyector reacondicionado sin devolver el viejo.
 - a. Aliexpress. Existen opciones de 4 inyectores usados por 200€
- 4) Compra inyector nuevo
 - Autodoc 250€ (transporte incluido)
 - Ebay 300€
 - AliExpress:
 - Marcas ORLTL y ERICK por unos 100€ + 5€ portes
 - Marca Delphi por 145€ + 10€ portes

Finalmente se compró el inyector ORLTL EJBR02301Z (104€ más 7€ envío). Tardó en llegar 17 días.

https://es.aliexpress.com/item/1005001447255974.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef194durf7MS

El inyector viene en una caja copiada a las originales de Delphi, en bolsa cerrada, con capuchones protectores, con código de corrección C2I y arandela-sello de cobre.



Racor entrada diésel

Tubo de retorno

Parte código C2I

Números de pieza

Arandela-sello
de cobre

Tobera

Cambio de inyector

A continuación, se describen las herramientas, riesgos y pasos para realizar el cambio del inyector.

Herramientas

- Llave vaso hex 10mm
- Llave vaso hex 12mm
- Llave hex 15mm
- Llave hex 17mm
- Punta hexagonal 6mm
- Alicata puntas finas
- Tapones inyectores. (alternativamente film plástico y un trozo de tubería flexible de riego de 16mm)
- Film plástico y gomas elásticas
- Papel cocina
- Pasta lubricante antiadherente para bujías/inyectores
- Extractor de inyectores (en caso de dificultad)
- Herramienta para introducir en la ECU el código C2I del inyector (tarea posterior al propio cambio del inyector)

Riesgos, dificultad y tiempo de trabajo

Antes de realizar la operación conviene ser consciente de los riesgos que conlleva.

- Atasco del inyector. Empleo de extractor.
- Arandela cobre pegada a asiento. Empleo de extractor de anilla de cobre.
- Asiento de inyector irregular. Empleo de fresa para eliminar irregularidades
- Grabación de código corrector C2I en ECU. Empleo de herramienta de diagnóstico y “programación”.

Yo, que no soy mecánico, realicé el cambio del inyector en aproximadamente 90 minutos, si bien no encontré ningún contratiempo.

Pasos para la instalación nuevo inyector

A continuación, se enumeran los pasos para sustituir un inyector.

1. Se retira cubierta plástico (5 tornillos llave 10mm)
2. Se aflojan las abrazaderas de los tubos de entrada y salida del intercooler
3. Se retira el intercooler (4 tornillos llave 13mm)
4. Se cubren con película plástica y una goma para evitar que se puedan introducir objetos como tornillos etc. (mala experiencia)



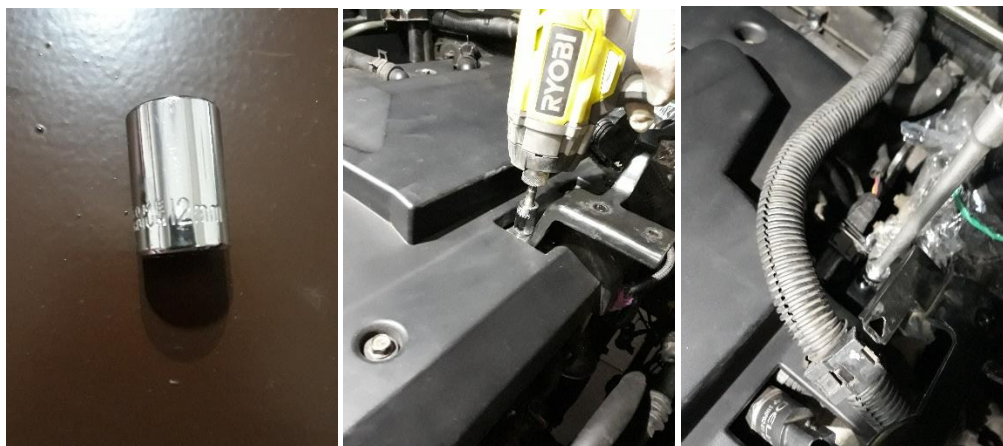
5. Se desconecta el conector eléctrico del sensor del common rail.



6. Se desenclava el sujeta cables de inyectores del soporte izquierdo del intercooler



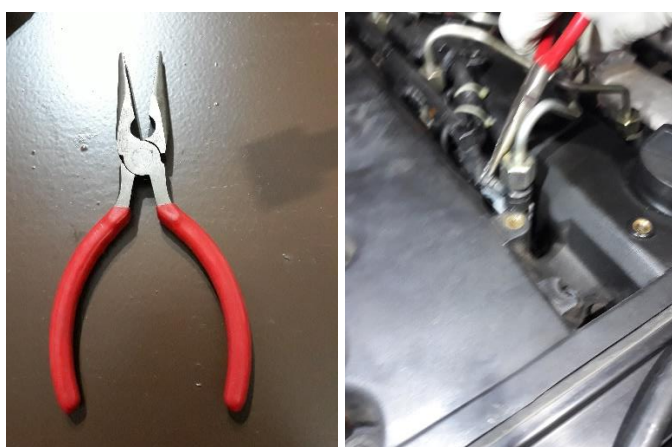
7. Se retira el soporte izquierdo del intercooler (2 tornillos llave 12mm)



8. Se retira la tapa de plástico (6 tornillos llave 10mm)



9. Se retira la abrazadera del tubo de retorno de diésel (alicate puntas finas)



10. Se saca el tubo de retorno de diésel del inyector



11. Se aflojan los racords del conducto de alta presión de diésel del common rail y del inyector (llave 17mm)



12. Se retira el conducto con cuidado de no ensuciarlo. Según manual, estos conductos deberían de ser cambiados. Si se sacan varios inyectores y no se van a cambiar los conductos etiquetar para poner en la misma posición.
13. Se cubren los racords del common rail e inyector para evitar que entre suciedad. Lo ideal es emplear tapones al efecto. Yo he empleado film plástico y un trozo de tubería flexible de riego de 16mm



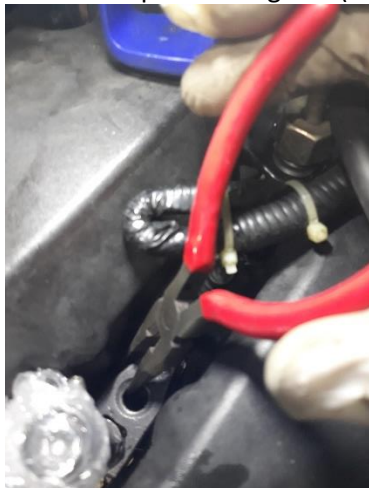
14. Se retira el conector eléctrico del inyector (alicate de puntas se aprieta en la pinza y se tira hacia atrás)



15. Se retira tornillo de la pinza del inyector (punta hexagonal 6mm)



16. Se retira la pinza hexagonal (alicate de puntas)



17. Se saca el inyector moviendo rotando en vaivén con la ayuda de una llave hexagonal de 15mm y simultáneamente tirando para arriba. Si no sale se precisará un extractor de inyectores.



18. Con cuidado se retira el inyector y se pone con la punta hacia arriba para que no se ensucie con aceite y evitar que pierda la arandela de cobre.
19. Si no sale la arandela de cobre habrá que emplear un extractor al efecto u otro útil alternativo.
20. Se limpia de aceite y suciedad evitando tocar y manchar la tobera
21. Se cubre la tobera y el conducto de retorno de diésel con un protector. Se anotan o fotografían el número de serie y los códigos de corrección de caudal originales y, en su caso, los posteriores que hubiera.
22. Si el asiento de la anilla es irregular se debe fresar. (Ver videos en youtube al respecto)
23. Se aspira con cuidado la parte superior de la culata donde asienta y sujeta el inyector. Con un paño que no deje restos y con limpiador de frenos, se limpia la zona. Con un bastoncito de oídos, se retira el líquido que pudiera haber quedado en el agujero del tornillo de la pinza.
24. Se anotan y/o fotografían los códigos C2I del inyector nuevo. **¡Ojo!**, si no se anotan ahora, antes de instalar el inyector, puede ser muy difícil anotarlos después.
25. En el nuevo inyector, con los protectores puestos, se recubre de grasa de alta temperatura específica para inyectores o bujías la parte encastrada del inyector. Esto previene que el inyector se atasque con el tiempo y facilita su futura extracción.



26. Se retira el protector de la tobera y, alineando correctamente la muesca para la pinza se introduce el inyector en su alojamiento. Cuidado que la anilla no se desprenda.
27. Se pone la pinza con ayuda de un alicate de puntas.
28. Se pone el tornillo (punta hex 6mm) y con una manométrica se aprieta a 20Nm.
29. Se retira el tapón o protección de los conectores roscados y se instala el tubo de alta presión.
30. En el lado del common rail se aprieta con la mano inicialmente y luego con la llave de 17. Se aprieta a 40Nm.
31. En el lado del inyector se aprieta con la mano inicialmente, luego con la llave de 17 hasta llegar al final, pero sin apretar. Una vez en este punto se desaprieta ½ vuelta.
32. Se retira el protector del conducto de retorno de inyector. Se envuelve el inyector con un tapo pequeño para evitar las salpicaduras de diesel que se van a producir más adelante.



33. Se retira provisionalmente la protección del conducto de entrada de admisión que conecta con la salida del intercooler. De esta manera se permite la admisión de aire al hacer girar el motor en el paso siguiente. **¡¡Cuidado, sino se hace esto el motor puede aspirar la protección!!.**



34. Con el conector eléctrico del inyector y el conector del sensor del coomon rail aun sin conectar, se hace girar el motor con el motor de arranque. Saldrá diésel por el racord flojo. En ese momento se aprieta y se le da un par de 40Nm.



35. Con la manguera de retorno aún sin conectar a tubo de retorno del inyector, se vuelve a hacer girar el motor hasta que salga diésel por el tubo de retorno.
36. Se vuelve a poner la protección del conducto de entrada de admisión que conecta con la salida del intercooler.
37. Se retira el protector del retorno del inyector, se conecta el tubo de retorno y se pone la abrazadera de presión (alicate de puntas).
38. Se enchufa el conector eléctrico al inyector asegurando el "click". Cuidado con el sentido. Si no se pone correctamente no hará "click".
39. Se enchufa el conector del sensor del common rail.
40. Se retiran las protecciones de salida de aire del turbo y entrada de admisión
41. Se arranca el motor.
42. Si todo bien, se vuelven al poner las protecciones de salida de aire del turbo y entrada de admisión y se desenchufa el conector del sensor del common rail.
43. Se pone cubierta de plástico y se fija con los 6 tornillos
44. Se pone el soporte del intercooler. Cuidando el correcto posicionamiento de cables.
45. Se fija al soporte el sujeta cables de inyectores.
46. Se enchufa el conector del sensor del common rail.
47. Se instala el intercooler, retirando previamente las protecciones de los tubos. Se ponen y aprietan las abrazaderas y se atornilla los 4 tornillos a los soportes.
48. Se pone la cubierta de plástico fijándola con los 5 tornillos.

Introducción de códigos de corrección en la ECU

Aunque para un funcionamiento correcto de los inyectores, es obligada la introducción de código de corrección C2I en la ECU, en ocasiones, incluso mecánicos profesionales, omiten esta operación. Desconozco las implicaciones reales que esta omisión en el rendimiento y/o integridad del inyector o del motor. Por tanto, si no se dispone del equipo adecuado, se debe ser consciente de las posibles consecuencias de no realizar esta operación.

Para esta operación no sirve el emulador Cascade del HiScan. Puse un hilo en el foro www.clubterraca.es al respecto hace años.

Sin embargo, con el clon chino del equipo Delphi DS150E más el software en un ordenador, sí se han podido grabar los códigos de corrección de inyectores.